PAIN 01

โชห่วยไม่มีใบเสร็จ

190 ml ~720K กระป๋อง ไม่มีหลักฐานซื้อ

› Shop QR: ลูกค้าสแกน QR ร้าน ร้านกดอนุมัติ + โควตา + GPS

PAIN 02

ใบเสร็จปลอม / AI สร้าง

แก้วันที่ รายการ หรือสร้างภาพ

› OCR + คะแนนความเสี่ยง · < 0.80 ส่งคนตรวจ ⩽ 24 ชม.

PAIN 03

สายล่ารางวัล

บทเรียนจาก Big Cola

› Cap 6 กป./วัน · ตรวจซ้ำ · พักแต้มร้าน/ลูกค้าเสี่ยง 7 วัน

PAIN 04

รางวัลไม่พอ / เฟ้อ

ใช้แต้มแล้วของหมด

› BudgetPool 5 ถัง จองงบก่อนสร้างรางวัล + Pacing

PAIN 05

310 ml ช่องทางผันผวน

ยอดขึ้นลงตามโปรโมชัน

› Retail Boost +5 เมื่อรหัส 310 ตรงใบเสร็จ 7-Eleven

PAIN 06

ไม่มีข้อมูลเรียลไทม์

รู้ผลช้าเป็นเดือน

› Live Dashboard + Copilot + Daily Pulse 09:00

PAIN 07

ชุมชนอ่อน

ซื้อแล้วจบ ไม่กลับมา

› Streak · Leaderboard 5 แบบ · Quiz · Squad

PAIN 08

รหัสใต้ห่วงช้า

โรงงานต้องใช้ 60+ วัน

› เปิดด้วยช่องทางอื่นก่อน รหัสเสียบเพิ่ม (ช่องทางหลักตามบรีฟ)

PAIN 09

งบ 4.75M ต้องคุ้ม

ต้นทุนการตลาด 2–3 บาท/กระป๋อง

› Cost-per-Can Governor โซน 1.0–1.3 / 1.5 / 1.8

PAIN 10

ใช้ซ้ำระยะยาวไม่ได้

จบแคมเปญข้อมูลหาย

› Always-on Club + Season + Flash · แต้มหมดอายุ 12 เดือน

PAIN 11

ไม่แยกลูกค้าใหม่/เก่า

ส่งข้อความหว่านทุกคน

› Charge Profile 10 ข้อ · RFM 11 Segment · 12 กลุ่ม Audience

PAIN 12

พิสูจน์ Lift ไม่ได้

เป้า +10–15% ต้องมีหลักฐาน

› Holdout 10% + Lift Lab

1

Buy

ซื้อ Volt

190 / 310 ml · 7-Eleven · Lawson · Villa · Makro · โชห่วย · ออนไลน์

2

Charge

เข้า LINE

Rich Menu 2 แท็บ · LIFF · กรอกรหัส / สแกน QR ร้าน / ถ่ายใบเสร็จ / ผูกออเดอร์

3

Verify

ตรวจสอบ

OCR + Fraud Score · AI + คน · GPS ร้าน · โควตา × 1.1 · Cap 6 กป./วัน

4

Record

บันทึก + ผูกใจ

Point Ledger (แก้ไม่ได้) · Charge Bolt · Tier 8 สัปดาห์ · Welcome / Profile / Quiz

5

Burn

ใช้แต้ม

แลกรางวัล 20+ · Lucky Draw · Instant Win · Leaderboard · Drop

6

Learn

เรียนรู้

Dashboard · RFM 03:00 · Governor · Advisor · Lift Lab → แคมเปญถัดไป



Always-on Club

สมาชิก แต้ม รางวัลประจำ · แต้มหมดอายุ rolling 12 เดือน

Season + Flash

แคมเปญเปลี่ยนด้วย config · จองงบก่อนสร้างรางวัล/Draw

Feedback loop

ผล Learn ป้อนกลับเป็นตัวคูณ รางวัล และข้อความถัดไป

1 Shop QR · 190 ml โซห่วย

ลูกค้าสแกน QR ร้านใน LINE → เลือกจำนวน/รส → ร้านกดอนุมัติ

- โควตาร้าน = ของเข้า × 1.1
- ตรวจ GPS ลูกค้าอยู่ในรัศมีร้าน
- ร้านเสี่ยง/เกินโควตา → พักแต้ม 7 วัน
- แต้มร้าน 1 แต้ม/กระป๋อง

2 ใบเสร็จ

7-Eleven · Lawson · Villa · Makro

- ถ่าย 1–6 รูป ภายใน 7 วัน
- hash กันซ้ำ + OCR + ตรวจภาพที่ AI สร้าง
- คะแนน < 0.80 → คนตรวจ ⩽ 24 ชม.
- ผู้ช่วยในหน้าดูตัวอย่างแต้มก่อนส่ง

3 รหัสใต้ห่วง (หลักตามบรีฟ)

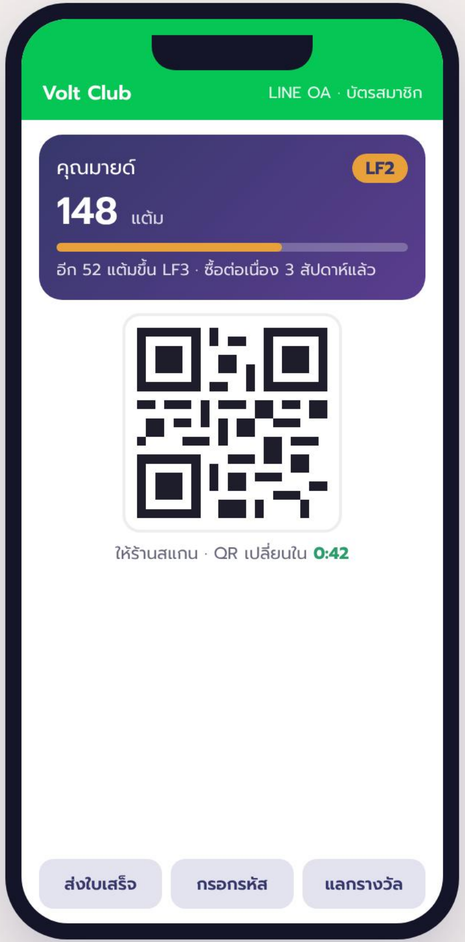
นำเข้าเป็นชุดจากโรงงาน ใช้ได้ครั้งเดียว

- ผิด 5 ครั้งล็อก 15 นาที
- Retail Boost +5 เมื่อรหัส 310 ตรงใบเสร็จ 7-Eleven
- BoostAllocation กันนับซ้ำ
- Lead time โรงงาน 60+ วัน

4 ออนไลน์

Volt Official Store (Shopee · Lazada · TikTok)

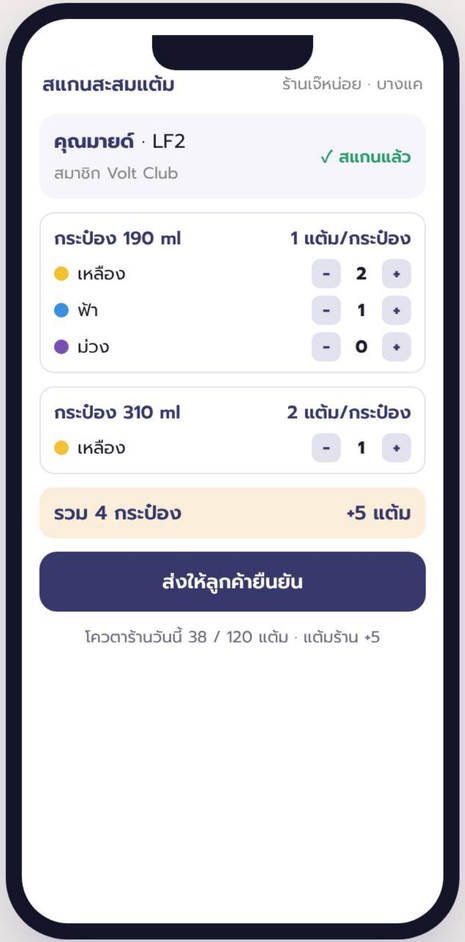
- ผูกบัญชี + เลขออเดอร์ + รูป
- แต้มพักจนปิดช่วงคืนสินค้า
- ร้านอื่นส่งทีมตรวจ
- ไฟล์/API ออเดอร์เทียบอัตโนมัติ



ลูกค้า · LINE OA

บัตรสมาชิก + QR สะสมแต้ม

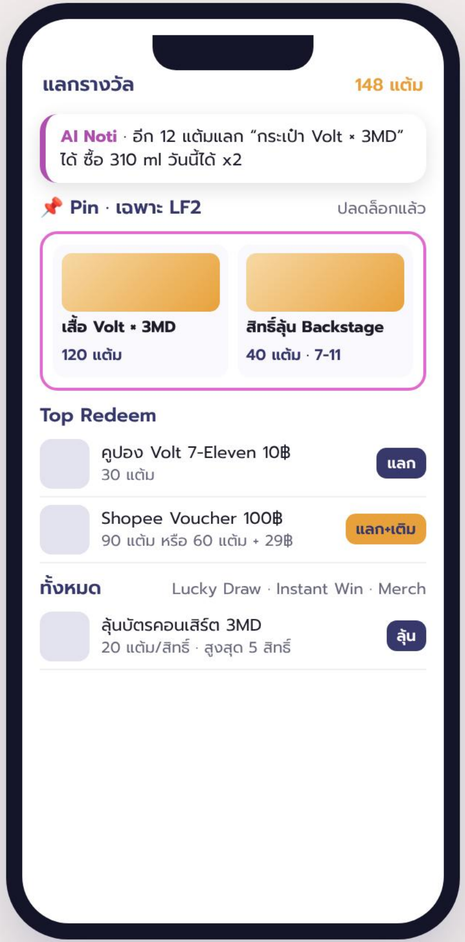
Rich Menu พาเข้า LIFF ไม่ต้องลงแอป



ร้านโชห่วย · Merchant LIFF

สแกน → เลือก SKU/รส → ยืนยัน

ได้ข้อมูลรสทุกการซื้อ · มีโควตากันโกง



ลูกค้า · หน้ารางวัล

Pin · Top Redeem · ทั้งหมด

แลก หรือ แลก + เติมเงิน · AI Push/Pull

QR เปลี่ยนทุก 60 วิ
แคปจอไปให้ร้านอื่นสแกนแทนไม่ได้

ลูกค้ากดยืนยันทุกครั้ง
ร้านใส่จำนวนเกินไม่ได้ถ้าลูกค้าไม่ยอมรับ

โควตาร้าน
ตามยอดของที่ร้านรับเข้า · ร้านที่ดีขยายโควตาได้

Pin ตาม Tier
รางวัลดีสงวนให้คนซื้อสม่ำเสมอ ไม่ใช่สายล่ารางวัล

แลก + เติมเงิน
ลูกค้าแลกได้เร็วขึ้น · ลดต้นทุนรางวัลต่อชิ้น

จำกัดสิทธิ์ Lucky Draw
ต่อคนต่อรอบ · ใบอนุญาตจับรางวัล + Audit Log

Channels
หน้าบ้านแยกตามผู้ใช้

- **LINE OA + Rich Menu**
  Gateway หลัก · 2 แท็บ สมาชิก · Push
- **Consumer LIFF**
  ชาร์จแต้ม · บัตร · แลก · Quiz · Draw
- **Merchant / Sales LIFF**
  QR ร้าน · อนุมัติ · โควตา · ลงทะเบียนร้าน
- **Review Console**
  ตรวจใบเสร็จ/เคสเสี่ยง
- **Back Office**
  Dashboard · กติกา · งบ · Draw · AI
- **Partner Portal**
  คูปอง/สิทธิ์พาร์ทเนอร์ · รายงาน

Edge & Security
รับ Peak ได้ กันบอท

- **LINE Login (OIDC)**
  1 LINE ID = 1 สมาชิก · ยืนยันเบอร์ OTP ก่อนแลก
- **API Gateway · CDN · WAF**
  Idempotency key · Webhook signature · Rate limit
- **Waiting Room**
  เปิด Drop · ประกาศคอนเสิร์ต · ช่วง Flash

Core Services
ระบบหลังบ้านแบบโมดูล

- **Identity**
  LINE Login · Member · Consent · OTP
- **Earn / Verification**
  รหัส · ใบเสร็จ · Shop QR · ออนไลน์ · OCR + Fraud
- **Ledger & Rules**
  Point Ledger · ตัวคูณ · BoostAllocation
- **Merchant Quota**
  โควตา × 1.1 · GPS · พักแต้ม 7 วัน
- **Governor & BudgetPool**
  5 ถัง · Cost-per-Can · จองงบก่อน
- **Engage**
  Tier · Quiz · Leaderboard · Streak
- **Burn**
  Catalog · Instant Win · Draw Builder · Fulfilment
- **Campaign Studio**
  Club + Season + Flash · Segmentation
- **Intelligence**
  Recommender · Advisor · Lift Lab · RFM
- **AI Gateway**
  Volt Buddy · Copilot · In-app · Kill switch

Data Layer
1 ฐานข้อมูลกลาง

- **PostgreSQL**
  สมาชิก · ร้าน · Ledger · รางวัล
- **Redis**
  Cache · QR Token · Rate Limit
- **Object Storage**
  รูปใบเสร็จ 90 วัน
- **Event Bus + Outbox**
  เหตุการณ์ → Warehouse
- **Warehouse**
  Dashboard ⩽ 15 นาที · RFM
- **Audit Log**
  ทุกแต้ม ทุกการสุ่ม

Integrations
เชื่อมต่อระบบภายนอก

- **LINE Platform**
  Messaging API · LIFF · LINE Login · Rich Menu
- **OCR + LLM**
  อ่านใบเสร็จไทย · ตรวจภาพ AI สร้าง · ผ่าน Model Gateway
- **e-Voucher · 3PL · SMS OTP**
  Aggregator คูปอง · ขนส่งถึงบ้าน · OTP
- **Distributor · โรงงาน**
  ยอดส่งของตั้งโควตา · รหัสใต้ห่วง · (Option: API CP ALL · Omega OS)
- **Shopee · Lazada · TikTok · Ad Audience**
  ออเดอร์ Official · ส่ง Audience เข้าโฆษณา

Hosting & Compliance

- Cloud Region กรุงเทพฯ · ข้อมูลอยู่ในไทย
- PDPA: Consent · ขอลบข้อมูลได้ · ลบรูปใบเสร็จตามรอบ
- ใบอนุญาตจับรางวัล · Age gate 15+ · Audit Log ตรวจย้อนหลังได้
- Load Test + UAT ก่อนเปิดปลาย ม.ค. 2570 · แจ้งเหตุละเมิด ⩽ 72 ชม.

กติกาแต้ม

1 แต้ม = ฿0.10 · ทุกทางเข้า Point Ledger เดียว

กระป๋อง 190 ml รหัสใต้ห่วง · Shop QR · ใบเสร็จ	10 แต้ม
กระป๋อง 310 ml ทุกช่องทาง	20 แต้ม
Retail Boost (310 + 7-Eleven) รหัส 310 ตรงกับใบเสร็จ · กันนับซ้ำ	+5
Welcome ปลดล็อกหลังชาร์จกระป๋องแรกผ่าน	20
Charge Profile 10 ข้อ รอปลดล็อกถ้ายังไม่มีกระป๋องแรก	30
Weekly Quiz 3 ข้อ ไม่ชาร์จ 14 วัน = 1 สิทธิ์จับรางวัล	5
Flavor Trio ครบ 3 รสใน 30 วัน	+10

Cap 6 กระป๋อง/คน/วัน · ขอชาร์จผ่านร้านไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน · Tier = สัปดาห์ที่ชาร์จ ใน 8 สัปดาห์ล่าสุด · แต้มหมดอายุ rolling 12 เดือน

งบรางวัล 4.75 ล้านบาท

แบ่ง 5 ถัง · ถังเต็มแล้วรางวัลที่ผูกอยู่แสดง “หมด” ทันที

A1 แลกด้วยแต้ม	2.00M
A2 Instant Win รายวัน	0.65M
A3 Lucky Draw รายสัปดาห์	0.44M
B Merch + Three Man Down	0.95M
C รางวัลใหญ่ (Grand · Backstage)	0.71M

ย้ายงบระหว่างถังต้องอนุมัติ 2 คน · ตัวเลขใน Handoff มี 4.5M กับ 4.75M ปนกัน ใช้ 4.75M (65/20/15) เป็นฐานและรอยืนยัน

Cost-per-Can Governor

ต้นทุนรางวัลต่อกระป๋อง · เรียลไทม์บน Dashboard

⩽ 1.30	ปกติ (เป้า 1.0–1.3) ทำแคมเปญตามแผน
1.3–1.5	เฝ้าระวัง ห้ามเพิ่มตัวคูณใหม่ ตรวจ Pacing ทุกสัปดาห์
⩾ 1.50	เตือน ลดตัวคูณ ปิดโปรออกแต้มพิเศษ ขออนุมัติผู้บริหาร
⩾ 1.80	หยุดโปรโมชันที่ออกแต้มเพิ่มทั้งหมดจนกว่าจะประเมินใหม่

Backoffice ปรับตัวคูณตาม SKU · รส · ภาค · Segment ได้ ใช้ค่าสูงสุดตัวเดียว ไม่ซ้อนกัน และต้องผ่านเงื่อนไข Governor

L1 · Volt Buddy LINE chat	**ทำได้** ตอบกติกา แต้ม รางวัล ร้านใกล้ตัว ด้วยเครื่องมือฝั่งสมาชิก	**ขอบเขต (ล็อกที่ระบบ)** ห้ามแก้แต้ม · ห้ามแลกแทน · ห้ามชวนดื่มเกินพอดี
L2 · Copilot + Advisor Back Office	**ทำได้** ตัวเลขสรุป จำลองงบ ร่างข้อความ เสนอปรับราคา/ตัวคูณ (คนอนุมัติ)	**ขอบเขต (ล็อกที่ระบบ)** ห้ามเปิดแคมเปญเอง · ห้ามส่งออกข้อมูลรายบุคคล
L3 · In-app assistant LIFF ลูกค้า	**ทำได้** ช่วยถ่ายรูปใบเสร็จ ดูตัวอย่างแต้ม อธิบายกติกา	**ขอบเขต (ล็อกที่ระบบ)** ห้ามตัดสินผลการตรวจ
Receipt AI / Fraud Verification	**ทำได้** OCR · คะแนนความเสี่ยง · ตรวจภาพที่ AI สร้าง	**ขอบเขต (ล็อกที่ระบบ)** ห้ามทำตามคำสั่งที่ฝังในรูปภาพ

Model Gateway งบโมเดลรายเดือน · Kill switch รายฟีเจอร์และรวม · ระบบต้องทำงานได้แม้ปิด AI ทั้งหมด · ทุกการทำงานลง Audit Log



Volt Bolt

มาสคอตผู้ช่วยในแชต ปรับสีตามรสที่ลูกค้าชอบ (Blueberry / Tropical / Forest Fruit)

ทุกระดับห้ามทำ

- ให้หรือหักแต้มเอง
- เปลี่ยนราคา/ตัวคูณโดยไม่มีคนอนุมัติ
- เลือกผู้ชนะ Lucky Draw
- อนุมัติ/ปฏิเสธใบเสร็จโดยลำพัง
- ส่งข้อความหาคนที่ไม่ยินยอม

Data model

ตารางหลักที่ Handoff กำหนด

member · consent · profile

1 LINE ID = 1 เบอร์ · ความยินยอมแยกข่าวสาร/วิเคราะห์ · อายุ ⩾ 15 · Charge Profile

point_ledger (immutable)

ทุกการเพิ่ม/ลด/ปลดล็อก มีที่มา · pending ของ Welcome + Profile · แก้ย้อนหลังไม่ได้

purchase · receipt_image · scan_event

ใบเสร็จ 1–3 รูป · hash กันซ้ำ · สแกนร้านพร้อม token 60 วินาที

reward · pool · redemption · wallet

20 รายการ + Merch + พาร์ทเนอร์ · งบ 5 ถัง · เพดานสิทธิ์/คน · อายุขั้นต่ำ

draw · entry · snapshot · result

ใบอนุญาต · seed · ผลเก็บแบบแก้ไขไม่ได้

rfm_snapshot · quiz · merchant · audit_log

RFM 03:00 + snapshot รายสัปดาห์ · Quiz 10+13 สัปดาห์ · ทะเบียนร้านและโควตา

API หลัก

หลัง LINE Login (JWT)

สะสมแต้ม

`POST /purchases/receipt` `/purchases/code` `/purchases/online` `/scans/confirm`

แลกและลุ้น

`GET /rewards/recommend` `POST /redemptions` `POST /draws/{id}/entries`

สมาชิกและภารกิจ

`POST /members` `/quiz/profile` `/quiz/weekly` `GET /leaderboard`

หลังบ้าน (RBAC + อนุมัติ 2 คน)

`PUT /rules` `/pools/transfer` `POST /draws/{id}/run` `/segments/{id}/send`

AI

`POST /ai/buddy` `/ai/draft` · Kill switch `PUT /ai/enabled`

Events

ส่งเข้า Warehouse + Dashboard

`member.registered` สมัครสมาชิก

`purchase.verified` ใบเสร็จ/รหัส/สแกนผ่าน

`points.earned` `points.unlocked`

`reward.redeemed` `draw.entered`

`tier.changed` `quiz.completed`

`governor.zone_changed` เตือนต้นทุน/กระป๋อง

`ai.action_logged` ทุกการทำงานของ AI

Go / No-go ปลาย พ.ย. 2569	ยืนยัน scope ตาม Handoff · ตัวเลขที่ยังเป็นข้อสันนิษฐาน (อายุ Google Play · ใบอนุญาต · งบ 4.5M/4.75M) ให้ Legal และ Procurement ยืนยัน
Phase 0 ธ.ค. 2569 – ปลาย ม.ค. 2570	Identity · Earn (ใบเสร็จ + ร้าน QR + รหัส) · Ledger · Catalog · Back Office พื้นฐาน · Load test + UAT · เปิดปลาย ม.ค.
Phase 1 สัปดาห์ 2–6	Governor · BudgetPool · Quiz · Leaderboard · Instant Win · Draw Builder · RFM · Copilot
Phase 2 สัปดาห์ 7–13 (มีนาคม)	Advisor · Lift Lab · Squad · Partner Portal · ออนไลน์ครบ 3 แพลตฟอร์ม · หลัง Season 1 (พ.ค. 2570): PromptPay · ต่อยอด Club

เป้าหมายประสิทธิภาพ

โค้ด / QR ร้าน p95	**< 2 วินาที**
ประมวลผลใบเสร็จ p95	**< 10 วินาที**
ช่วง Peak	**50 คำขอ/วินาที**
Availability	**99.5–99.9%**
RPO / RTO	**15 นาที / 4 ชม.**
KPI Dashboard ช้าไม่เกิน	**15 นาที**

ความปลอดภัยและกฎหมาย

ตรวจ token LINE ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ · ลายเซ็น Webhook · RBAC + MFA · PDPA ยินยอมแยกรายวัตถุประสงค์ · ข้อมูลอยู่ในไทย · รูปใบเสร็จ 90 วัน · หัก ณ ที่จ่าย 5% · แจ้งเหตุละเมิด ⩽ 72 ชม.